

第 3 周：CSV 同步、测试与 V1.0 发布

本周目标

完成基础闭环，并交付可运行的 V1.0。

本周详细需求

CSV 数据契约

文件规则

- 文件扩展名必须为 `.csv`。
- 文件使用 UTF-8 编码；允许 UTF-8 BOM，读取时应兼容。
- 第一行必须是表头。
- 默认逗号分隔，不支持自定义分隔符。
- 空行忽略，不计入总记录数。
- 文件最大大小默认 10 MB，配置项 `MAX_UPLOAD_FILE_SIZE_MB`。
- 单任务最大有效数据行默认 10,000 行，配置项 `MAX_RECORDS_PER_JOB`。

表头与示例

表头必须且只能包含以下四列，列顺序固定：

```
external_id,name,amount,record_date
S001,商品A,19.90,2026-01-01
S002,商品B,29.50,2026-01-02
```

字段规则

字段	类型	必填	校验规则	存储规则
external_id	string	是	去首尾空格后长度 1-64；仅允许字母、数字、下划线、短横线；同一任务内唯一	规范化后保存，统一大写
name	string	是	去首尾空格后长度 1-128	规范化后保存

字段	类型	必填	校验规则	存储规则
amount	decimal(12,2)	是	非负；最多两位小数；不得使用科学计数法	MySQL DECIMAL(12,2)
record_date	date	是	严格 YYYY-MM-DD ； 必须是有效日期	MySQL DATE

规范化规则

- 所有字符串字段先去除首尾空白字符。
- external_id 比较唯一性时大小写不敏感，存储时转换为大写。
- amount 允许 19 、 19.9 、 19.90 ，存储时统一为两位小数。
- 日期不接受 2026/01/01 、 01-01-2026 或含时间的格式。

CSV 校验与处理

文件级校验失败（任务直接进入 FAILED）

- 文件无法读取。
- 编码无法识别或非 UTF-8。
- 文件为空或只有表头。
- 表头缺失、重复、顺序错误或包含额外字段。
- 有效数据行超过配置上限。

文件级错误写入 sync_errors ， row_number 为空。

行级校验错误（写入 sync_errors 后继续下一行）

- 列数不正确。
- 任一必填字段为空。
- external_id 不符合格式或在同一任务内重复。
- name 超过长度限制。
- amount 非法、为负数或小数位超过两位。
- record_date 格式错误或日期不存在。

最终状态判定

- 所有有效数据行均成功写入 → SUCCESS 。
- 至少一行成功且至少一行行级失败 → PARTIAL_SUCCESS 。

- 文件级校验失败，或所有有效行系统写入失败 → `FAILED`。

错误码定义

写入 `sync_errors` 的每条记录都要有稳定的 `error_code`，前后端和导出文件共用同一套：

文件级错误（`row_number` 为空）：

error_code	含义
<code>FILE_UNREADABLE</code>	文件无法读取
<code>FILE_ENCODING_INVALID</code>	编码无法识别或非 UTF-8
<code>FILE_EMPTY</code>	文件为空或只有表头
<code>CSV_HEADER_INVALID</code>	表头缺失、重复、顺序错误或包含额外字段
<code>FILE_TOO_MANY_ROWS</code>	有效数据行超过配置上限

行级错误（`row_number` 有值）：

error_code	field_name	含义
<code>ROW_COLUMN_COUNT_MISMATCH</code>	空	列数不正确
<code>FIELD_REQUIRED</code>	对应字段名	必填字段为空
<code>EXTERNAL_ID_INVALID</code>	<code>external_id</code>	格式不符合规则
<code>EXTERNAL_ID_DUPLICATE</code>	<code>external_id</code>	同一任务内重复
<code>NAME_TOO_LONG</code>	<code>name</code>	超过长度限制
<code>AMOUNT_INVALID</code>	<code>amount</code>	非法、为负数或小数位超过两位
<code>DATE_INVALID</code>	<code>record_date</code>	格式错误或日期不存在

`error_message` 写人话，比如 "amount 不能为负数"，别只写错误码。

MySQL 写入规则

- 批量写入要有明确的事务策略，建议每 100—500 行一个事务——太小了性能差，太大了锁表时间长。
- 单批失败就回滚这一批，记清楚是哪批、什么原因，别整个任务全废了。
- `sync_records` 上的 `UNIQUE(job_id, external_id)` 是防重复写入的最后一道防线。
- 任务统计（total/success/failed）和最终状态要在同一个事务里更新，别出现统计对不上状态的情况。

Redis 队列与 Worker 基础

- API 创建任务后把任务 ID 扔到 Redis 队列里，然后立即返回，别在请求里等着处理完。
- Worker 从队列里拿任务 ID。
- Worker 开干前先把任务状态从 `PENDING` 改成 `RUNNING`，记下 `started_at`。
- Worker 逐行读 CSV、校验、写 MySQL，成功数失败数实时记着。
- 处理完更新统计和最终状态，记下 `finished_at`。
- Worker 日志带上 `job_id` 和当前处理进度（第几行/共几行），出了问题能定位到哪一步。

错误明细查询 API

```
GET /api/v1/jobs/{job_id}/errors?page=1&page_size=20
```

- 每条错误返回：`job_id`、`row_number`、`field_name`、`error_code`、`error_message`、`raw_row`、`created_at`。
- 错误明细按 `row_number ASC, id ASC` 排列。
- 文件级错误 `row_number` 为空时，前端显示 `-`。
- `job_id` 不存在返回 404。

React 页面规格

创建任务页（`/jobs/new`）

1. 文件选择控件只让选 `.csv` 文件。
2. 选完文件显示文件名和大小。
3. 文件后缀不对或者超过 10 MB，前端就别让提交，给个明确提示；但后端该校验还是要校验，前端校验防不住恶意请求。
4. 任务名称选填，最多 128 字符。
5. 提交过程中按钮置灰，别让用户连点好几次。
6. 创建成功跳到任务详情页；失败了别把用户填的东西清掉，把后端的错误消息显示出来。

错误明细页（`/jobs/:jobId/errors`）

1. 调 `GET /api/v1/jobs/{job_id}/errors`，支持分页。
2. 表格至少展示：行号、字段、错误码、错误消息、原始行摘要。
3. 文件级错误没有行号，显示 `-`，别瞎编一个行号误导人。
4. 加载中、没错误、请求失败这三种情况分别有对应的页面状态。

任务详情页状态刷新

1. 非终态任务每 3 秒轮询一次 `GET /api/v1/jobs/{job_id}`。
2. 页面卸载了、切路由了、或者任务到终态了，一定要把轮询停掉，别留一堆定时器在那跑。
3. 失败数大于 0 时，给个"查看错误明细"的入口。

任务

1. 实现本地 CSV 文件读取。
2. 校验表头、字段数量、必填字段、金额和日期。
3. 将合法记录写入 MySQL。
4. 将失败记录写入 `sync_errors`。
5. 更新任务总数、成功数和失败数。
6. 通过 Redis 投递任务，并由基础 Worker 执行同步处理。
7. 处理文件不存在、空文件和重复数据。
8. 补充集成测试和边界测试。
9. 实现 React 创建任务页、错误明细页和任务详情状态刷新。
10. 完善 Docker Compose、README 和 API 示例。
11. 进行 V1.0 演示和发布。

产出物

- 异步导入闭环：CSV 解析校验、Redis 投递、基础 Worker、MySQL 写入、错误记录和任务统计。
- 完整 Web 操作页面：创建任务、任务详情状态刷新、任务列表和错误明细。
- V1.0 发布包：样例数据、测试报告、本地部署说明、Release Notes、演示和复盘初稿。

产出物细则

产出物	必须包含	完成判定
异步导入闭环	UTF-8/BOM、表头/字段校验、去重、Redis 投递、Worker 消费、批量事务、统计和错误记录	创建接口快速返回；Worker 可将任务处理至终态；成功和失败数据分别可在 MySQL 查询
完整 Web 操作页面	CSV 选择与前端校验、上传状态、任务详情刷新、错误表格和分页	合法文件可创建任务；非法文件无法提交；运行中状态和错误明细均可在页面查看
V1.0 发布包	正常/异常样例、测试报告、部署说明、Release Notes、演示和复盘	空环境可复现版本；样例预期与实际统计一致

V1.0 发布标准

- 用户可以通过 React Web 页面创建任务和查看结果。
- 创建任务接口不会等待整个 CSV 处理完成。
- 合法 CSV 数据能够写入 MySQL。
- 非法数据能够查询到行号和错误原因。
- 任务统计数据准确。
- 代码经过至少一次 PR 和 AI Code Review。
- 能现场解释并修改一处业务规则。

V1.1 衔接任务

完成 V1.0 后保留版本标签，并基于新的 Issue 开始 V1.1，不直接重写主分支。